

VIBRAS POSITIVAS HM

MANUAL DE USUARIO

Control BPM

Sistema de control de Buenas Prácticas de Manufactura, inocuidad y trazabilidad para planta empacadora de arroz

Campo	Contenido
Documento	Manual de usuario del sistema Control BPM
Versión	1.0
Fecha de emisión	13 de agosto de 2026
Aplica a	Planta empacadora de arroz — proceso de envase y almacenamiento
Dirigido a	Jefe de bodega (usuario del sistema), responsable de calidad y gerencia
Marco normativo	Resolución 2674 de 2013 y normas concordantes
Elaboró	Vibras Positivas HM
Revisó	_____
Aprobó	_____

CÓMO USAR ESTE MANUAL

Los capítulos 1 a 4 se leen una sola vez, al instalar. El capítulo 5 es la rutina diaria y conviene imprimirlo y dejarlo pegado en la bodega. El capítulo 6 se consulta cuando hay dudas sobre un formato puntual. Los anexos son tablas de consulta rápida.

Contenido

1. Para qué sirve este sistema	4
1.1 Qué hace la aplicación	4
1.2 Qué NO hace la aplicación	4
1.3 Marco normativo que soporta cada módulo	4
2. Instalación y publicación	6
2.1 Archivos que componen el sistema	6
2.2 Publicar en Netlify	6
2.3 Corregir la vista previa de WhatsApp	6
2.4 Instalar en el dispositivo del jefe de bodega	6
3. Configuración inicial	8
3.1 Datos de la planta	8
3.2 Presentaciones y tolerancia de peso	8
3.3 Cargar el personal manipulador	8
4. Cómo leer la pantalla de inicio	10
4.1 El porcentaje de cumplimiento	10
4.2 Las alertas	10
4.3 Los cuatro grupos de módulos	10
5. La rutina diaria	12
5.1 Al llegar, antes de encender la máquina	12
5.2 Cuando llega arroz	12
5.3 Cuando llega material de empaque	12
5.4 En cada corrida de producción	13
5.5 Al cerrar el turno	13
5.6 Frecuencias que no son diarias	13
6. Los módulos en detalle	15
6.1 Antes de arrancar el turno	15
6.2 Durante el turno	17
6.3 Plan de saneamiento	19
6.4 Soporte permanente	22
7. Trazabilidad y simulacro de retiro	25
7.1 Cómo se arma la cadena	25
7.2 Cómo hacer un simulacro	25

8. Respaldo y protección de la información	26
8.1 Dónde viven los datos	26
8.2 Rutina de respaldo	26
8.3 Cómo restaurar	26
8.4 Protección de datos personales	26
8.5 Actualizar la aplicación	27
9. Qué hacer en una visita del INVIMA	28
9.1 Antes de que llegue	28
9.2 Lo que le van a pedir	28
9.3 Cómo presentar la evidencia	28
10. Solución de problemas	30
Anexo A. Frecuencia de registros	31
Anexo B. Criterios y rangos de aceptación	32
Anexo C. Glosario	33
Anexo D. Constancia de capacitación en el uso del sistema	34

1. Para qué sirve este sistema

El INVIMA no evalúa buenas intenciones: evalúa evidencia. En una visita de inspección, vigilancia y control lo que decide el resultado no es cómo se ve la planta ese día, sino si existen registros completos, fechados, firmados y coherentes entre sí que demuestren que el control se viene haciendo todos los días.

Ese es exactamente el problema que resuelve Control BPM. La aplicación reemplaza las carpetas de formatos en papel por registros digitales que quedan con fecha y hora de Colombia, no se pueden traspapelar, y se conectan entre sí de modo que un lote de arroz empacado se puede reconstruir completo en menos de un minuto.

1.1 Qué hace la aplicación

- Guía al jefe de bodega por los controles que deben hacerse antes, durante y después de cada turno.
- Registra los cuatro programas del Plan de Saneamiento con sus datos técnicos, no solo con un visto bueno.
- Verifica automáticamente si el peso empacado está dentro de la tolerancia y si el cloro del agua está en rango.
- Avisas con treinta días de anticipación cuando está por vencer un certificado médico, un carné o una capacitación.
- Amarra cada lote producido con el arroz que entró, la bolsa que se usó y el personal que estaba ese día.
- Exporta toda la información como respaldo y como archivo de Excel para gerencia.

1.2 Qué NO hace la aplicación

Esto es igual de importante, para no llevarse una sorpresa en la visita.

- No reemplaza el Plan de Saneamiento escrito. El inspector pide el documento donde están redactados los procedimientos, las frecuencias, los responsables, las fichas técnicas y las hojas de seguridad. La aplicación genera los registros que ese documento exige, pero el documento marco hay que tenerlo aparte.
- No valida el arte del rótulo. Verifica que lo impreso en la bolsa esté completo y legible, pero no revisa si la tabla nutricional o los sellos frontales de advertencia cumplen la Resolución 810 de 2021. Eso lo revisa un profesional.
- No hace análisis de laboratorio. Los resultados microbiológicos, de metales pesados o de plaguicidas se contratan con un laboratorio acreditado y se archivan aparte.
- No expide el concepto sanitario ni la notificación, permiso o registro sanitario del producto. Esos trámites se hacen ante la autoridad correspondiente.
- No sustituye la capacitación del personal. La aplicación registra que se hizo; el contenido lo dicta quien esté autorizado.

1.3 Marco normativo que soporta cada módulo

Norma	Qué exige	Módulo que lo cubre
Resolución 2674 de 2013	Buenas Prácticas de Manufactura en fabricación, envase, almacenamiento y transporte de alimentos. Condiciones de instalaciones, equipos, personal manipulador y plan de saneamiento.	Alistamiento, Higiene del personal, Manipuladores, los cuatro programas de saneamiento

Norma	Qué exige	Módulo que lo cubre
Resolución 683 de 2012	Requisitos sanitarios de materiales y envases destinados a entrar en contacto con alimentos.	Insumo de empaque (certificado de aptitud sanitaria)
Resolución 2115 de 2007	Características del agua para consumo humano. Cloro residual libre y pH.	Agua potable
Resolución 5109 de 2005	Requisitos del rótulo o etiqueta de alimentos envasados.	Insumo de empaque (verificación del rótulo)
Resolución 810 de 2021 y 2492 de 2022	Etiquetado nutricional y frontal de advertencia.	Insumo de empaque (verificación del rótulo)
Resolución 4506 de 2013	Niveles máximos de contaminantes en alimentos.	Recepción de arroz (soporte del proveedor)
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales y sensibles.	Manipuladores e Higiene del personal

Nota: las normas cambian. Antes de una auditoría conviene verificar en el normograma del INVIMA que no haya modificaciones posteriores a la fecha de este manual.

2. Instalación y publicación

2.1 Archivos que componen el sistema

Archivo	Para qué sirve
index.html	La aplicación completa. Todo el programa vive en este archivo.
manifest.json	Permite instalar la aplicación en el celular o tablet como si fuera una app.
sw.js	Service worker. Es lo que hace que funcione sin conexión a internet.
icon-192.png, icon-512.png, icon-maskable-512.png	Iconos que aparecen en la pantalla de inicio del dispositivo.
og-image.png	Imagen de vista previa cuando se comparte el enlace por WhatsApp.
README.md	Notas técnicas de despliegue.

2.2 Publicar en Netlify

1. Cree un repositorio nuevo en GitHub y suba los ocho archivos en la raíz, sin carpetas intermedias.
2. En Netlify entre a «Add new site», luego «Import an existing project» y seleccione GitHub.
3. Elija el repositorio. Deje el campo «Build command» vacío y ponga un punto en «Publish directory».
4. Pulse «Deploy». En menos de un minuto Netlify le entrega una dirección web.
5. Copie esa dirección. La necesita para el paso siguiente.

2.3 Corregir la vista previa de WhatsApp

Este paso se salta con frecuencia y es la causa de que el enlace se comparta sin imagen.

6. Abra index.html y busque el texto `https://bpm-superarroz.netlify.app`. Aparece cuatro veces dentro del bloque de etiquetas Open Graph.
7. Reemplace las cuatro apariciones por la dirección real que le entregó Netlify.
8. Haga commit del cambio y espere a que Netlify vuelva a publicar.
9. Entre al depurador de Facebook en `developers.facebook.com/tools/debug`, pegue la dirección y pulse «Scrape Again».
10. Comparta el enlace por WhatsApp para confirmar que ahora sí muestra la imagen.

POR QUÉ HAY QUE HACER SCRAPE AGAIN

WhatsApp y Facebook guardan en memoria la primera vista previa que leyeron de una dirección. Aunque usted corrija el archivo, ellos siguen mostrando la versión vieja hasta que se les pide expresamente que vuelvan a leerla.

2.4 Instalar en el dispositivo del jefe de bodega

La aplicación se usa desde el celular o la tablet que permanece en la bodega. No se descarga de ninguna tienda.

11. Abra la dirección del sitio en el navegador del dispositivo. En Android use Chrome; en iPhone o iPad use Safari.
12. En Android: toque el menú de tres puntos y elija «Instalar aplicación» o «Agregar a pantalla de inicio».
13. En iPhone o iPad: toque el botón de compartir y elija «Agregar a pantalla de inicio».
14. Confirme el nombre y acepte. Aparecerá el icono verde petróleo con los tres granos de arroz.
15. Abra la aplicación desde ese icono, no desde el navegador. Así funciona en pantalla completa y sin conexión.

UN SOLO DISPOSITIVO

Los registros se guardan dentro del dispositivo donde se instaló, no en un servidor. Si el jefe de bodega usa la aplicación desde el celular y otra persona la abre desde un computador, cada uno verá su propia información por separado. Defina un único dispositivo oficial y regístrelo por escrito.

3. Configuración inicial

Esto se hace una sola vez, antes de empezar a registrar. Toma unos quince minutos y de aquí depende que las validaciones automáticas funcionen bien.

3.1 Datos de la planta

Entre a Configuración desde la pantalla de inicio y diligencie razón social, NIT, nombre de la planta, marca del producto y responsable de calidad. Estos datos aparecen en los reportes impresos.

3.2 Presentaciones y tolerancia de peso

Aquí se define contra qué se compara el muestreo de peso. La aplicación viene con tres presentaciones de ejemplo que hay que ajustar a las reales.

Para cada presentación se configuran tres datos:

- **Nombre.** Como lo llaman en la bodega, por ejemplo «Libra» o «Bulto de 50».
- **Gramos.** El peso neto declarado en el empaque. Una libra son 500 gramos; una arroba, 12.500; un bulto, 50.000.
- **Tolerancia.** El porcentaje de variación que la planta acepta. Mientras más pequeño el empaque, mayor la variación relativa admisible.

Ejemplo: si configura 500 gramos con tolerancia de 1,5 %, la aplicación aceptará pesos entre 492,5 y 507,5 gramos. Cualquier muestra por fuera marca el lote en rojo y bloquea la liberación.

LA TOLERANCIA SE DEFINE HACIA ARRIBA

El riesgo comercial y legal está en empaque de menos. Un empaque que pesa menos de lo declarado es publicidad engañosa y es materia de sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, además del reclamo del cliente. Configure la tolerancia de forma que el promedio de la línea quede ligeramente por encima del nominal, no por debajo.

3.3 Cargar el personal manipulador

Entre a Manipuladores y registre a todas las personas que tocan el producto o el material de empaque. Esto incluye a los operarios de la línea, los estibadores, el personal de aseo y desinfección, y al mismo jefe de bodega.

Para cada persona registre nombre, cédula, cargo, fecha de ingreso y las tres fechas de vencimiento: certificado médico de aptitud, carné de manipulación y capacitación en BPM. Si no tiene alguna de esas fechas, la aplicación lo marcará como pendiente hasta que la consiga; ese aviso es correcto y no debe ignorarse.

SOBRE LA CÉDULA

La aplicación guarda el número completo para efectos de identificación, pero en pantalla solo muestra los

cuatro últimos dígitos. Esto se hace para cumplir el principio de acceso restringido de la Ley 1581 de 2012 sin perder la trazabilidad del registro.

4. Cómo leer la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el tablero de control. Se lee de arriba hacia abajo y en treinta segundos le dice si el día está al día o no.

4.1 El porcentaje de cumplimiento

El número grande indica cuántos de los registros diarios obligatorios ya están hechos hoy. Son siete: alistamiento, higiene del personal, control de proceso, limpieza y desinfección, agua potable y residuos.

Color de la barra	Significado	Qué hacer
Verde	El día está completo o casi completo.	Continuar la operación normal.
Ámbar	Faltan registros pero el turno va avanzando.	Revisar cuáles faltan antes de cerrar el turno.
Rojo	Menos de la mitad de los registros del día están hechos.	Detenerse y diligenciar. Un día sin registros no se puede reconstruir después.

4.2 Las alertas

Debajo del porcentaje aparecen las alertas ordenadas por gravedad. Las de círculo rojo son críticas y las ámbar son pendientes.

Alerta	Origen	Gravedad
Certificado médico, carné o capacitación VENCIDO	Un manipulador tiene un documento con fecha pasada.	Crítica. Esa persona no debería estar manipulando producto.
Vence en menos de 30 días	Un documento está por caducar.	Pendiente. Programe la renovación ya.
Certificado de aptitud sanitaria del empaque VENCIDO	La bolsa registrada tiene certificado caducado.	Crítica. Exija el vigente al proveedor.
Cloro residual fuera de rango	La medición del día quedó por fuera de 0,3 a 2,0 mg/L.	Crítica. Corrija antes de seguir usando esa agua.
No conformidad vencida	Pasó la fecha de compromiso y sigue abierta.	Crítica. Es lo primero que revisa un auditor.
Falta el registro de hoy	Un formato diario aún no se ha diligenciado.	Pendiente. Círralo antes de terminar el turno.

4.3 Los cuatro grupos de módulos

Los módulos no están en orden alfabético sino en el orden real del día. Esa agrupación es intencional y conviene respetarla:

- **Antes de arrancar el turno.** Alistamiento e higiene del personal. Son las dos cosas que se hacen con la máquina apagada.
- **Durante el turno.** Recepción de arroz, insumo de empaque y control de proceso. Es la cadena que produce la trazabilidad.

- **Plan de saneamiento.** Los cuatro programas obligatorios. No todos son diarios: plagas suele ser semanal o quincenal.
- **Soporte permanente.** Manipuladores, no conformidades, trazabilidad, evidencia y configuración. Se consultan cuando se necesitan.

Los módulos diarios llevan una etiqueta en la esquina: verde con «HOY ✓» cuando ya se registraron, ámbar con «PENDIENTE» cuando faltan.

5. La rutina diaria

Este capítulo es el corazón del manual. Imprímalo y déjelo a la vista en la bodega.

5.1 Al llegar, antes de encender la máquina

16. Abra la aplicación y mire el porcentaje del día. Debe estar en cero: es el arranque.
17. Revise si hay alertas críticas de la noche anterior. Si hay una no conformidad vencida o un certificado caducado, resuélvalo antes de arrancar.
18. Entre a Alistamiento pre-operacional. Recorra la línea con el celular en la mano y marque los trece puntos uno por uno, mirando lo que está marcando. No los marque de memoria desde la oficina.
19. Cualquier punto marcado como NC obliga a corregir antes de arrancar. Si no se puede corregir de inmediato, no se arranca esa línea.
20. Entre a Higiene del personal y verifique a cada operario al ingreso, uno por uno. La declaración de salud se pregunta en voz alta, no se asume.
21. Entre a Limpieza y desinfección y registre las áreas que se lavaron, con el producto y la concentración real que se usó.
22. Entre a Agua potable y mida el cloro residual libre en el punto que corresponda ese día.

LA REGLA DE ORO

Se registra en el momento en que se hace, en el sitio donde se hace. Un formato diligenciado el viernes por la tarde para toda la semana no es un registro: es una declaración, y un auditor con experiencia lo detecta en tres preguntas.

5.2 Cuando llega arroz

23. Antes de descargar, revise el vehículo: limpio, seco, sin olores extraños, sin evidencia de plagas. Si algo falla, no autorice el descargue.
24. Entre a Recepción de arroz y registre proveedor, lote del proveedor, remisión y cantidad.
25. Tome la humedad y las impurezas. Registre el valor real, no el que dice el certificado del proveedor.
26. Haga la evaluación sensorial: olor, color, presencia de insectos vivos.
27. Tome la decisión: aceptado, aceptado con observación, rechazado o en cuarentena. Guarde.

Este registro es el ancla de toda la trazabilidad. Si no está, después no se puede decir de dónde salió el arroz de un lote, y eso es un hallazgo grave.

5.3 Cuando llega material de empaque

28. Entre a Insumo de empaque y registre proveedor, lote del material, referencia y cantidad.
29. Pida el certificado de aptitud sanitaria y registre su número y su fecha de vencimiento. Si el proveedor no lo tiene, guárdelo igual pero deje la observación: la aplicación le va a mostrar la alerta hasta que lo consiga.
30. Revise el rótulo impreso: que esté completo, legible y sin texto corrido.

31. Tome la decisión y guarde.

5.4 En cada corrida de producción

32. Entre a Control de proceso y seleccione la presentación que va a empacar.

33. Seleccione el lote de arroz que está usando, de la lista de recepciones aceptadas.

34. Seleccione el lote de bolsa que está usando.

35. Registre la hora de inicio.

36. A lo largo de la corrida tome al menos cinco muestras de peso, separadas en el tiempo. No las tome todas seguidas al principio: eso no detecta la deriva de la dosificadora.

37. Escriba los pesos separados por coma. La aplicación calcula el promedio y la desviación al instante y le dice si hay muestras fuera de tolerancia.

38. Verifique el sellado y la legibilidad del código impreso.

39. Registre las unidades producidas y la hora final. Pulse «Cerrar y generar lote».

La aplicación genera automáticamente el código de lote con el formato Laammdd seguido de un consecutivo de tres dígitos. Por ejemplo, L260813-004 es el cuarto lote del 13 de agosto de 2026. Ese código es el que debe quedar impreso en la bolsa.

SI EL PESO SALE FUERA DE TOLERANCIA

La aplicación marca el lote en rojo y no lo bloquea automáticamente: el bloqueo lo decide usted. Detenga la línea, ajuste la dosificadora, separe físicamente el producto ya empacado y abra una no conformidad indicando el lote afectado. No mezcle producto conforme con producto pendiente de verificar.

5.5 Al cerrar el turno

40. Entre a Residuos y registre lo que salió: polvillo, cascarilla, grano de barrido, bolsas defectuosas.

41. Vuelva a la pantalla de inicio y confirme que el porcentaje esté en cien.

42. Si quedó algún módulo pendiente, diligéncielo antes de irse.

43. Revise si quedó alguna no conformidad abierta del día y verifique que tenga responsable y fecha de compromiso.

5.6 Frecuencias que no son diarias

Actividad	Frecuencia sugerida	Módulo
Inspección de estaciones de plagas	Semanal o quincenal, según el plan acordado con la empresa aplicadora	Control de plagas
Desinfección del tanque de agua	Cada seis meses	Agua potable (campo de fecha)
Respaldo de la información	Semanal, todos los viernes	Evidencia INVIMA
Revisión de vencimientos del personal	Mensual, además de las alertas automáticas	Manipuladores

Actividad	Frecuencia sugerida	Módulo
Simulacro de retiro de producto	Al menos una vez al año	Trazabilidad
Capacitación al personal manipulador	Continua, según programa anual	Manipuladores

6. Los módulos en detalle

Consulte este capítulo cuando tenga dudas sobre un formato puntual. Cada ficha indica cuándo se diligencia, quién lo hace, qué se registra, cuál es el criterio de aceptación y qué errores se cometen con más frecuencia.

6.1 Antes de arrancar el turno

Alistamiento pre-operacional

CUÁNDO Antes de encender la empacadora, en cada turno.

QUIÉN Jefe de bodega, recorriendo físicamente la línea.

Qué se registra

- Turno.
- Trece puntos de verificación, cada uno marcado como C (conforme), NC (no conforme) o NA (no aplica).
- Observaciones de lo que se encontró y lo que se corrigió.
- Responsable que firma el registro.

Criterio de aceptación

- Todos los puntos aplicables deben quedar en C para autorizar el arranque.
- Un solo NC en tolva, banda o selladora impide arrancar hasta corregir.
- Los NC en aspectos generales (polvo en paredes, estibas deterioradas) permiten arrancar pero exigen abrir una no conformidad con fecha de compromiso.

ERRORES FRECUENTES

Marcar todo en C desde la oficina sin recorrer la línea. Es el error más común y el más fácil de detectar por un auditor: basta con que pida ver el punto que usted marcó conforme.

Dejar puntos sin marcar. La aplicación avisa, pero permite guardar. Un formato incompleto vale menos que uno bien diligenciado.

Marcar NC y no abrir la no conformidad correspondiente. El registro queda mostrando un hallazgo sin cierre.

Higiene del personal

CUÁNDO Al ingreso de cada manipulador, en cada turno.

QUIÉN Jefe de bodega, verificando persona por persona.

Qué se registra

- Manipulador que se está verificando.
- Turno.
- Once puntos: uniforme, cofia, tapabocas, calzado, joyas, uñas, maquillaje, heridas, lavado de manos, declaración de salud y conductas prohibidas.
- Observaciones y acción tomada si alguno incumple.

Criterio de aceptación

- Quien presente síntomas gastrointestinales, respiratorios o lesiones en piel no puede manipular producto. Se reubica o se envía a valoración médica.
- Las heridas en manos deben ir cubiertas con protección impermeable y visible.
- Las joyas no se «guardan en el bolsillo»: se dejan en el casillero antes de entrar.

ERRORES FRECUENTES

Registrar un solo formato para todo el grupo. La verificación es individual porque la responsabilidad es individual.

Asumir la declaración de salud sin preguntarla. Se pregunta en voz alta todos los días.

No registrar la acción tomada cuando alguien incumple. Un incumplimiento sin acción es una no conformidad sin cerrar.

6.2 Durante el turno

Recepción de arroz

CUÁNDO Cada vez que ingresa materia prima, antes de descargar.

QUIÉN Jefe de bodega.

Qué se registra

- Proveedor, lote del proveedor, remisión o factura, cantidad en kilos y tipo de arroz.
- Placa del vehículo y condición del mismo.
- Humedad e impurezas medidas en el momento.
- Evaluación sensorial y estado de sacos y estibas.
- Decisión: aceptado, aceptado con observación, rechazado o en cuarentena.

Criterio de aceptación

- Humedad: por encima de 14 % el riesgo de desarrollo de hongos aumenta considerablemente. Defina el límite de su planta y respételo.
- Presencia de insectos vivos, olor a moho o a químico: rechazo directo.
- Vehículo con residuos de carga anterior o evidencia de plagas: no se autoriza el descargue.

ERRORES FRECUENTES

Copiar la humedad del certificado del proveedor en lugar de medirla. El registro pierde todo valor probatorio.
No registrar la placa del vehículo. Si después aparece un problema de contaminación cruzada, no hay cómo rastrearlo.
Registrar la recepción días después. La fecha del registro debe coincidir con la de la remisión.

Insumo de empaque

CUÁNDO Cada vez que ingresa bolsa, película o material de empaque.

QUIÉN Jefe de bodega.

Qué se registra

- Proveedor, lote del material, referencia y cantidad.
- Número y fecha de vencimiento del certificado de aptitud sanitaria.
- Estado físico del material.
- Verificación del rótulo impreso.
- Decisión.

Criterio de aceptación

- El certificado de aptitud sanitaria debe estar vigente y corresponder al material recibido, no a otra referencia del mismo proveedor.
- Material con empaque secundario roto, sucio o con olor extraño: no se acepta para uso directo.
- Rótulo con información obligatoria faltante: no se usa hasta aclarar con el proveedor.

ERRORES FRECUENTES

Aceptar el material sin pedir el certificado. Es de los hallazgos más frecuentes en visita, porque muchos proveedores no lo entregan si no se lo exigen.

Registrar el certificado sin su fecha de vencimiento. Sin esa fecha la aplicación no puede avisarle cuando caduque.

Guardar bolsa directamente sobre el piso o pegada a la pared.

Control de proceso y peso

CUÁNDO En cada corrida de producción.

QUIÉN Jefe de bodega.

Qué se registra

- Presentación, turno, horas de inicio y fin.
- Lote de arroz y lote de bolsa utilizados.
- Unidades producidas.
- Pesos medidos en el muestreo.
- Calidad del sellado y legibilidad del codificado.

Criterio de aceptación

- Mínimo cinco muestras de peso por corrida, distribuidas a lo largo del tiempo.
- Todas las muestras dentro de la tolerancia configurada para liberar el lote.
- Sellado hermético y uniforme. Producto atrapado en el sello compromete la hermeticidad.
- Lote y fecha legibles a simple vista, sin lupa.

ERRORES FRECUENTES

Tomar las cinco muestras seguidas al arranque. No detecta la deriva de la dosificadora a lo largo de la corrida.

No seleccionar el lote de arroz. La aplicación lo exige, pero si se selecciona el equivocado la trazabilidad queda falsa, que es peor que no tenerla.

Cerrar el lote con muestras fuera de tolerancia y despachar de todos modos.

6.3 Plan de saneamiento

Los cuatro programas que exige la Resolución 2674 de 2013. Estos son los primeros registros que pide un inspector.

Limpieza y desinfección

CUÁNDO	Según el cronograma de cada área. Como mínimo, las áreas de contacto directo se registran a diario.
QUIÉN	Quien ejecuta la limpieza, verificado por el jefe de bodega.

Qué se registra

- Área o equipo intervenido.
- Producto usado y concentración real de uso.
- Horas de inicio y final.
- Método aplicado.
- Verificación posterior.

Criterio de aceptación

- La concentración debe corresponder a la ficha técnica del producto. Escribir «hipoclorito» sin concentración no acredita nada.
- En zona de grano seco, prefiera limpieza en seco. La humedad residual favorece el desarrollo de hongos.
- La verificación posterior la hace una persona distinta a quien ejecutó, cuando sea posible.

ERRORES FRECUENTES

Omitir la concentración. Es el dato que más falla en auditoría, porque sin él no se puede demostrar que la desinfección fue efectiva.

Usar agua a presión en áreas donde se almacena grano.

Registrar la limpieza de todas las áreas en un solo registro. Cada área lleva el suyo, porque cada una tiene producto, método y frecuencia distintos.

Control integrado de plagas

CUÁNDO	Según el plan acordado con la empresa aplicadora. Normalmente semanal o quincenal.
QUIÉN	Jefe de bodega en la inspección de rutina; la empresa aplicadora en las visitas programadas.

Qué se registra

- Número, tipo y ubicación de la estación.
- Estado de la estación.
- Evidencia de plaga encontrada en el área.
- Acción tomada.
- Empresa aplicadora y vencimiento de su concepto sanitario.

Criterio de aceptación

- Toda estación debe estar identificada, numerada y ubicada en un plano de la planta.
- Estación deteriorada o faltante: se repone en la misma inspección.
- Evidencia de gorgojo o palomilla en grano: se bloquea el lote afectado y se evalúa su destino.

ERRORES FRECUENTES

No tener el plano de estaciones. El inspector pide ver el plano y luego verifica dos o tres estaciones al azar.

Registrar solo las estaciones donde hubo hallazgo. Se registran todas, incluidas las que están intactas.

No conservar el concepto sanitario, las fichas técnicas y las hojas de seguridad de los plaguicidas que aplica el contratista.

Abastecimiento de agua potable

CUÁNDO Diario, en el punto que corresponda según rotación.

QUIÉN Jefe de bodega.

Qué se registra

- Punto de muestreo.
- Cloro residual libre en mg/L.
- pH.
- Hora de la toma.
- Fecha de la última desinfección del tanque.

Criterio de aceptación

- Cloro residual libre entre 0,3 y 2,0 mg/L, conforme a la Resolución 2115 de 2007.
- pH entre 6,5 y 9,0.
- Desinfección del tanque de almacenamiento cada seis meses, con soporte.

ERRORES FRECUENTES

Medir siempre en el mismo punto. Rote entre tanque, lavamanos y grifos de limpieza.

Registrar el valor fuera de rango y no hacer nada. La aplicación lo marca en rojo precisamente para que se actúe.

No conservar el análisis fisicoquímico y microbiológico de laboratorio, que se hace aparte y con la frecuencia que defina el plan.

Manejo de residuos

CUÁNDO Diario, al cierre del turno.

QUIÉN Jefe de bodega.

Qué se registra

- Tipo de residuo.
- Cantidad.
- Destino.
- Estado de canecas y punto de acopio.

Criterio de aceptación

- Las canecas deben estar limpias, tapadas e identificadas.
- El grano de barrido no puede reincorporarse al producto. Su destino debe quedar documentado.
- Los envases de plaguicida son residuo peligroso y van a gestor autorizado.

ERRORES FRECUENTES

No registrar el polvillo y la cascarilla. Son residuo y muchas veces se venden como subproducto, lo que exige documentar el destino.

Reincorporar grano de barrido al proceso. Es una práctica que anula la inocuidad del lote completo.

Acumular residuos dentro del área de empaque hasta el final de la semana.

6.4 Soporte permanente

Manipuladores

CUÁNDO	Al vincular a alguien nuevo y cada vez que se renueve un documento.
QUIÉN	Jefe de bodega o responsable de calidad.

Qué se registra

- Nombre, cédula, cargo y fecha de ingreso.
- Vencimiento del certificado médico de aptitud.
- Vencimiento del carné de manipulación.
- Fecha y vencimiento de la última capacitación en BPM.
- Horas de capacitación acumuladas en el año.

Criterio de aceptación

- La Resolución 2674 de 2013 exige capacitación continua, no solo el curso inicial. Un carné vigente sin soporte de capacitación del año en curso es un hallazgo.
- El certificado médico debe acreditar aptitud para manipulación de alimentos, no ser un examen general cualquiera.
- Todo el personal que toque producto o empaque debe estar registrado, incluido el de aseo.

ERRORES FRECUENTES

Registrar solo a los operarios de línea y olvidar a estibadores y personal de aseo.
Dejar las fechas de vencimiento vacías. Sin ellas la aplicación no puede avisarle.
Ignorar la alerta de treinta días. Los trámites de renovación toman tiempo.

No conformidades y acciones correctivas

CUÁNDO	Cada vez que aparece un hallazgo, venga de donde venga.
QUIÉN	Jefe de bodega abre; el responsable designado ejecuta; calidad verifica y cierra.

Qué se registra

- Origen del hallazgo y severidad.
- Descripción concreta de lo encontrado.
- Lote afectado, si aplica.
- Causa raíz.
- Corrección inmediata y acción correctiva.
- Responsable y fecha de compromiso.
- Verificación de eficacia al cerrar.

Criterio de aceptación

- La corrección inmediata contiene el problema. La acción correctiva evita que vuelva a ocurrir. No son lo mismo y deben registrarse por separado.

- La causa raíz no es el síntoma. «El operario tenía reloj» es el síntoma; «no se verifica al ingreso del turno» es la causa.
- No se puede cerrar sin escribir la verificación de eficacia. La aplicación lo impide a propósito.

ERRORES FRECUENTES

Escribir como acción correctiva «se llamó la atención al operario». Eso es una corrección, no una acción correctiva, y no evita la reincidencia.

Dejar no conformidades abiertas indefinidamente. Un auditor revisa primero las vencidas.

No indicar el lote afectado cuando el hallazgo compromete producto.

Trazabilidad

CUÁNDO Ante un reclamo, un simulacro o una visita de autoridad.

QUIÉN Jefe de bodega o responsable de calidad.

Qué se registra

- Código del lote impreso en la bolsa.

Criterio de aceptación

- La búsqueda devuelve el origen del arroz, el material de empaque, el personal del turno y las condiciones de la planta ese día.
- Si algún bloque aparece como «SIN REGISTRO», ahí está el vacío que hay que corregir.
- La ficha del lote se puede imprimir directamente para entregarla al inspector.

ERRORES FRECUENTES

Llegar a la trazabilidad solo cuando ya hay un problema. Hágala periódicamente sobre lotes al azar para detectar vacíos antes de que los detecte otro.

Evidencia INVIMA

CUÁNDO Respaldo semanal. Impresión y exportación cuando se requiera.

QUIÉN Jefe de bodega.

Qué se registra

- Descargar respaldo: genera un archivo JSON con toda la información.
- Restaurar respaldo: recupera la información en otro dispositivo.
- Exportar lotes en CSV: abre en Excel, para gerencia.
- Imprimir resumen: conteo de registros por módulo.

Criterio de aceptación

- El respaldo se descarga todos los viernes y se guarda en un lugar distinto al dispositivo: correo, memoria USB o nube.

- Conserve al menos los cuatro respaldos más recientes.

ERRORES FRECUENTES

No hacer respaldo. Es el riesgo más grande de todo el sistema: si se pierde o se daña el dispositivo, se pierde el histórico completo y no hay forma de recuperarlo.

7. Trazabilidad y simulacro de retiro

7.1 Cómo se arma la cadena

La trazabilidad no es un módulo aislado: es el resultado de que los demás registros se hayan hecho bien. La cadena funciona así:

Eslabón	Módulo que lo genera	Qué pasa si falta
De dónde vino el arroz	Recepción de arroz	No se puede identificar al proveedor ante un problema de calidad. Hallazgo grave.
Con qué bolsa se empacó	Insumo de empaque	No se puede demostrar la aptitud sanitaria del material en contacto.
Cuándo y cómo se empacó	Control de proceso	No existe el lote. Sin esto no hay trazabilidad de ningún tipo.
Quién estaba ese día	Higiene del personal	No se puede descartar contaminación por manipulador ante una queja.
Cómo estaba la planta	Alistamiento, limpieza, agua	No se puede demostrar que las condiciones eran adecuadas.
A quién se despachó	Sistema comercial de la empresa	No se puede ejecutar un retiro de producto. La aplicación no cubre este eslabón.

EL ESLABÓN QUE FALTA

La aplicación cubre la trazabilidad hacia atrás y dentro de la planta. La trazabilidad hacia adelante, es decir a qué clientes se despachó cada lote, sale del sistema de facturación. Para un retiro real de producto se necesitan los dos. Defina desde ya quién cruza esa información y en cuánto tiempo puede hacerlo.

7.2 Cómo hacer un simulacro

Se recomienda al menos una vez al año. El objetivo no es lucirse: es encontrar los vacíos antes de que los encuentre un inspector o un cliente.

44. Escoja un lote al azar de los últimos tres meses. Que lo escoja alguien distinto al jefe de bodega.
45. Anote la hora de inicio.
46. Entre a Trazabilidad y busque el lote.
47. Verifique que aparezcan completos los cinco bloques: lote, origen del arroz, material de empaque, condiciones de la planta y personal del turno.
48. Cruce con facturación para saber a qué clientes se despachó y cuánto queda en bodega.
49. Anote la hora de finalización. La meta razonable es completar el ejercicio en menos de cuatro horas.
50. Documente el resultado como una no conformidad de origen «auditoría interna» si encontró vacíos, con su acción correctiva.

8. Respaldo y protección de la información

8.1 Dónde viven los datos

Toda la información se guarda dentro del navegador del dispositivo donde está instalada la aplicación, en un espacio llamado almacenamiento local. No hay servidor, no hay nube y nadie más puede verla.

Esto tiene una ventaja y un riesgo. La ventaja es que la información no sale de la planta y no depende de la conexión a internet. El riesgo es que si se pierde, se daña o se formatea el dispositivo, se pierde todo el histórico.

QUÉ BORRA LOS DATOS

- Desinstalar la aplicación del dispositivo.
- Borrar los datos de navegación o la caché del navegador.
- Restablecer el dispositivo de fábrica.
- Usar el botón «Borrar todos los datos» de la sección Configuración.

8.2 Rutina de respaldo

51. Todos los viernes, entre a Evidencia INVIMA y pulse «Descargar respaldo».
52. Se genera un archivo con nombre respaldo-bpm-arroz seguido de la fecha.
53. Envíelo por correo a una cuenta de la empresa o guárdelo en la nube corporativa.
54. Conserve como mínimo los cuatro respaldos más recientes.
55. Una vez al mes, guarde también una copia en memoria USB, fuera de la bodega.

8.3 Cómo restaurar

Si hay que cambiar de dispositivo o recuperar información perdida:

56. Instale la aplicación en el dispositivo nuevo siguiendo el capítulo 2.
57. Entre a Evidencia INVIMA y pulse «Restaurar respaldo».
58. Seleccione el archivo de respaldo más reciente.
59. Confirme. La aplicación reemplaza todo el contenido actual por el del archivo.

Advertencia: restaurar reemplaza todo. Si el dispositivo nuevo ya tiene registros, se pierden. Haga primero un respaldo de lo que hay.

8.4 Protección de datos personales

El módulo de manipuladores contiene datos personales y, en la declaración de salud, datos sensibles. La Ley 1581 de 2012 impone obligaciones concretas:

- Informar al titular la finalidad del tratamiento. La aplicación muestra el aviso de privacidad en los formularios correspondientes.

- Recoger autorización previa, expresa e informada. Conviene tenerla firmada en la hoja de vida de cada manipulador.
- Restringir el acceso. Por eso la cédula se muestra enmascarada y solo se registra el resultado de la verificación de salud, nunca el diagnóstico.
- Permitir al titular conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos.
- Garantizar la seguridad de la información. De ahí la importancia del respaldo y de definir un único dispositivo con acceso controlado.

8.5 Actualizar la aplicación

Cuando se publique una versión nueva, los dispositivos pueden seguir mostrando la anterior porque el service worker guarda una copia. Para forzar la actualización, quien publique debe cambiar el número de versión dentro del archivo sw.js, por ejemplo de bpm-arroz-v1 a bpm-arroz-v2, y volver a publicar. Del lado del usuario basta cerrar y volver a abrir la aplicación.

9. Qué hacer en una visita del INVIMA

9.1 Antes de que llegue

Una visita puede ser programada o sin previo aviso. La única preparación que sirve es la de todos los días. Aun así, hay un repaso mensual que vale la pena hacer:

- Revisar que no haya alertas críticas en la pantalla de inicio.
- Verificar que todas las no conformidades tengan responsable, fecha de compromiso y las vencidas estén cerradas.
- Confirmar que los certificados del personal estén vigentes.
- Confirmar que el concepto sanitario de la empresa de plagas esté vigente.
- Hacer una trazabilidad de prueba sobre un lote al azar.
- Descargar un respaldo.

9.2 Lo que le van a pedir

Documento o registro	Dónde está
Plan de Saneamiento escrito con sus cuatro programas	Carpeta física de calidad. La aplicación no lo genera.
Registros de limpieza y desinfección	Aplicación, módulo Limpieza y desinfección
Registros de control de plagas y plano de estaciones	Aplicación más plano físico
Concepto sanitario de la empresa aplicadora, fichas técnicas y hojas de seguridad	Carpeta física
Registros de calidad del agua y soporte de desinfección del tanque	Aplicación más soporte de laboratorio
Certificados médicos de aptitud del personal	Carpeta física, con vigencias en la aplicación
Soportes de capacitación continua	Carpeta física, con vigencias en la aplicación
Certificado de aptitud sanitaria del material de empaque	Carpeta física, con vigencias en la aplicación
Trazabilidad de un lote elegido al azar	Aplicación, módulo Trazabilidad
Registros de control de peso y liberación de lote	Aplicación, módulo Control de proceso
Manejo de producto no conforme y acciones correctivas	Aplicación, módulo No conformidades
Rótulo del producto y su soporte de cumplimiento	Carpeta física

9.3 Cómo presentar la evidencia

60. Tenga el dispositivo cargado y a la mano. No lo busque cuando ya esté el inspector adentro.
61. Cuando le pidan la trazabilidad de un lote, entre al módulo, busque y pulse «Imprimir ficha del lote». Le queda un documento de una página con toda la cadena.
62. Si le piden los registros de un período, use «Exportar lotes» para entregar el archivo de Excel, y la impresión del resumen para el conteo general.
63. No improvise ni complete registros durante la visita. Si falta algo, dígalos y regístrelos como no conformidad de auditoría externa.

LO QUE MÁS PESA

Un sistema con vacíos reconocidos y acciones correctivas en marcha se evalúa mejor que uno con registros perfectos que se contradicen entre sí. La coherencia importa más que la apariencia: si el registro dice que la línea operó el martes, tiene que existir el alistamiento del martes, la higiene del personal del martes y el agua del martes.

10. Solución de problemas

Situación	Causa probable	Qué hacer
La aplicación abre pero no guarda nada	El navegador tiene bloqueado el almacenamiento local, o se está usando en modo incógnito.	Salga del modo incógnito. En la configuración del navegador permita el almacenamiento para el sitio. Use la aplicación instalada, no la pestaña del navegador.
Se perdieron los registros	Se borró la caché, se desinstaló la aplicación o se cambió de navegador.	Restaure el respaldo más reciente desde Evidencia INVIMA. Si no hay respaldo, la información no se puede recuperar.
No aparece la lista de lotes de arroz en Control de proceso	No hay recepciones registradas, o todas fueron rechazadas.	Registre primero la recepción en el módulo correspondiente con decisión «Aceptado».
El módulo de Higiene pide registrar manipuladores	No hay personal cargado en el sistema.	Entre a Manipuladores y registre al personal antes de usar Higiene.
El lote no aparece en Trazabilidad	El código está mal escrito o el lote se registró en otro dispositivo.	Verifique el código impreso. Confirme que está usando el dispositivo oficial.
La aplicación sigue mostrando la versión vieja	El service worker tiene la copia anterior en caché.	Cierre la aplicación por completo y vuelva a abrirla. Si persiste, quien publica debe subir el número de versión en sw.js.
No funciona sin internet	No se completó la primera carga con conexión.	Abra la aplicación una vez con conexión para que descargue todo. Luego ya funciona sin señal.
La vista previa de WhatsApp sale sin imagen	No se actualizó el dominio en las etiquetas Open Graph, o no se corrió Scrape Again.	Siga el numeral 2.3 de este manual.
El cálculo de peso marca todo fuera de tolerancia	La presentación seleccionada no corresponde, o la tolerancia está mal configurada.	Verifique en Configuración que los gramos y el porcentaje sean los correctos.

Anexo A. Frecuencia de registros

Registro	Frecuencia mínima	Momento
Alistamiento pre-operacional	Cada turno	Antes de encender la máquina
Higiene del personal	Cada turno, por persona	Al ingreso
Limpieza y desinfección de áreas de contacto	Diaria	Antes y después de producción
Limpieza de áreas generales	Según cronograma	Programada
Agua potable — cloro y pH	Diaria	Al inicio del turno
Desinfección del tanque	Semestral	Programada
Manejo de residuos	Diaria	Al cierre del turno
Control de plagas — inspección de estaciones	Semanal o quincenal	Según plan
Recepción de arroz	Cada ingreso	Antes de descargar
Insumo de empaque	Cada ingreso	Antes de almacenar
Control de proceso y peso	Cada corrida	Durante la producción
Revisión de vencimientos del personal	Mensual	Primer día hábil del mes
Respaldo de la información	Semanal	Viernes
Simulacro de trazabilidad	Anual	Programado

Anexo B. Criterios y rangos de aceptación

Parámetro	Rango o criterio	Fuente
Cloro residual libre en agua	0,3 a 2,0 mg/L	Resolución 2115 de 2007
pH del agua	6,5 a 9,0	Resolución 2115 de 2007
Humedad del arroz al recibo	Definir límite interno. Por encima de 14 % aumenta el riesgo de hongos.	Criterio técnico de la planta
Peso neto empacado	Dentro de la tolerancia configurada por presentación	Criterio interno y metrología legal
Sellado	Hermético y uniforme, sin producto atrapado	Criterio técnico
Codificado	Lote y fecha legibles a simple vista	Trazabilidad
Estibas	Separadas de pared y piso, sin madera astillada	Resolución 2674 de 2013
Certificado médico del manipulador	Vigente, con concepto de aptitud para manipulación de alimentos	Resolución 2674 de 2013
Capacitación del manipulador	Continua y documentada, no solo el curso inicial	Resolución 2674 de 2013
Certificado de aptitud sanitaria del empaque	Vigente y correspondiente al material recibido	Resolución 683 de 2012

Anexo C. Glosario

Término	Significado
BPM	Buenas Prácticas de Manufactura. Principios básicos de higiene aplicados a la manipulación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos.
Inocuidad	Garantía de que el alimento no causará daño al consumidor cuando se prepare o consuma de acuerdo con su uso previsto.
Trazabilidad	Capacidad de seguir el recorrido de un alimento a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución.
Plan de Saneamiento	Conjunto de programas escritos que toda planta de alimentos debe implementar: limpieza y desinfección, control de plagas, abastecimiento de agua potable y manejo de residuos.
Manipulador de alimentos	Toda persona que interviene directamente en actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.
No conformidad	Incumplimiento de un requisito. En este sistema, todo hallazgo que se aparta del criterio establecido.
Corrección	Acción inmediata para eliminar el problema detectado. Contiene, pero no evita la reincidencia.
Acción correctiva	Acción sobre la causa raíz para que el problema no se repita.
Verificación de eficacia	Comprobación posterior de que la acción correctiva realmente funcionó.
Lote	Cantidad de producto obtenida en un mismo ciclo de producción, bajo condiciones esencialmente iguales, identificada con un código único.
Cloro residual libre	Cloro disponible en el agua después del tiempo de contacto, que garantiza su capacidad desinfectante.
PWA	Aplicación web progresiva. Se instala en el dispositivo como una app y funciona sin conexión.
Service worker	Componente que guarda una copia de la aplicación en el dispositivo para que funcione sin internet.
Habeas Data	Derecho de toda persona a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella.

Anexo D. Constancia de capacitación en el uso del sistema

Diligencie este formato al capacitar a cada persona que vaya a usar la aplicación. Archívelo en la carpeta de calidad como soporte de competencia del personal.

Campo	Contenido
Fecha de la capacitación	
Lugar	
Duración	
Capacitador	
Temas cubiertos	Alcance del sistema · Rutina diaria · Módulos de registro · Trazabilidad · Respaldo · Protección de datos

Asistentes

Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma

Firma del responsable de calidad